

Región Metropolitana
Facultad: Ingeniería en Sistemas de Información sda
Curso: programación III
Sección: B
Ciclo: 5



Nombres:

Juan Jose Marroquin Aquino

Carnét:

7690-23-16390

Fecha: 19/03/2026

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación en Java que permite al usuario ingresar una expresión matemática que incluye operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división, además del uso de paréntesis y variables.

El sistema valida la expresión, solicita valores para las variables, convierte la expresión a notación postfija, la evalúa y construye un árbol binario que representa la expresión, mostrando además su forma gráfica.

DISEÑO DEL LENGUAJE

El lenguaje implementado soporta:

- Operadores: +, -, *, /
- Paréntesis: ()

- Variables: a, b, c, d, e
- Números

Ejemplo válido:

$a + b * (c - d)$

GRAMATICA

$E \rightarrow E + T \mid E - T \mid T$

$T \rightarrow T * F \mid T / F \mid F$

$F \rightarrow (E) \mid \text{id}$

EJEMPLO DE EJECUCION:

Entrada:

$a + b * (c - d)$

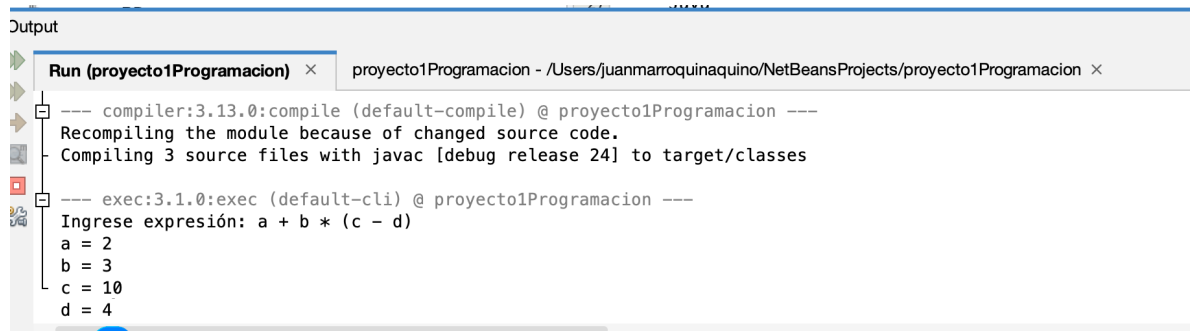
valores :

$a = 2$

$b = 3$

$c = 10$

d = 4



The screenshot shows the NetBeans IDE's output window. It contains two tabs: 'Run (proyecto1Programacion)' and 'proyecto1Programacion - /Users/juanmarroquinaquino/NetBeansProjects/proyecto1Programacion'. The first tab is active and displays the following text:

```
--- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ proyecto1Programacion ---  
Recompiling the module because of changed source code.  
Compiling 3 source files with javac [debug release 24] to target/classes  
  
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ proyecto1Programacion ---  
Ingrese expresión: a + b * (c - d)  
a = 2  
b = 3  
c = 10  
d = 4
```

resultado:

Postfija: a b c d - * +
Resultado: 20.0

Preorden: + a * b - c d
Inorden: a + b * c - d
Postorden: a b c d - * +

- Se logró implementar un sistema funcional de evaluación de expresiones
- Se aplicaron estructuras de datos como pilas y árboles
- La visualización gráfica facilita la comprensión del proceso

ARBOL:

